

TP 2 - PROGRAMACIÓN LINEAL Y MÉTODO SIMPLEX

Ejercicio 1

A partir del **Ejercicio 2 del TP1** que trata de la empresa **Wyndor Glass** que produce artículos de vidrio de alta calidad, que incluyen ventanas y puertas de vidrio y cuenta con tres plantas de producción.

Determine el espacio de soluciones factibles gráficamente e identifique la combinación óptima de productos que maximice las utilidades totales.

Ejercicio 2

Una compañía fabrica dos productos, A y B. El volumen de ventas de A es por lo menos 80% de las ventas totales de A y B.

Sin embargo, la compañía no puede vender más de 100 unidades de A por día. Ambos productos utilizan una materia prima, cuya disponibilidad diaria máxima es de 240 Kg.

Las tasas de consumo de la materia prima son de 2 Kg. por unidad de A y de 4 Kg por unidad de B. Las utilidades de A y B son de \$20 y \$50, respectivamente.

Determine el espacio de soluciones factibles gráficamente e identifique la combinación óptima de productos que maximice las utilidades para la compañía.

Ejercicio 3

Una fábrica de artículos para el hogar manufactura dos artefactos A y B. Ambos sufren tres procesos en el mismo orden que son: Maquinado, Armado y Montaje

Las disponibilidades de minutos diarios de cada proceso son 480, 600 y 540 respectivamente. El artefacto A deja un beneficio de \$10/unidad, en tanto que el B proporciona \$12/unidad. La tabla nos muestra los minutos diarios necesarios para producir los productos A y B en cada proceso.

Procesos	Tiempo para producir cada producto (minutos)	
	A	B
Maquinado	4	8
Armado	5	6
Montaje	12	8

Modelizar el problema, hallar la solución gráfica y determinar el valor óptimo.

Ejercicio 4

Considerando la información del problema planteado en el **TP Nro1 Ejercicio 5** (firma industrial que produce dos productos)

- a) Encontrar la región factible y determinar el valor óptimo
- b) Considerando que agregamos la siguiente restricción del tipo mayor o igual que:
$$3x_1 + 4x_2 \geq 24.000$$

Como queda determinada la región factible y el valor óptimo en este caso con relación a lo resuelto anteriormente.

METODO SIMPLEX

Ejercicio 5

A partir del problema planteado en el ejercicio anterior **Ejercicio 4 a)**, realice las siguientes acciones:

- a) Confeccione el cuadro completo del método Simplex correspondiente al paso inicial y resuelva el paso a paso.
- b) Indicar las decisiones que toma para saber si se debe continuar o no, en caso afirmativo cuál variable sale y cuál entra.
- c) Exprese el vector solución y el valor del funcional
- d) Valide la resolución anterior utilizando Excel Solver para hallar la solución óptima.

Ejercicio 6

Un granjero se propone reducir el costo de alimentación para su ganado.

Su veterinario le indico que no deben faltar en la dieta de los animales ninguno de los nutrientes A, B, C y D.

En la industria solo se consiguen alimentos del tipo X e Y que contienen esos componentes.

Un Kg de alimento X contiene 100gr de A, 100g de C y 200g de D.

Un Kg de alimento Y contiene 100g de B, 200gr de C y 100g de D.

Un animal debe consumir diariamente al menos 0,4Kg de A, 0,6Kg de B, 2Kg de C y 1,7Kg de D.

El compuesto X cuesta \$20 el Kg y el compuesto Y \$8 el Kg.

- a) Determinar el espacio de soluciones factibles gráficamente.
- b) Confeccionar el cuadro inicial del Método SIMPLEX, vector solución inicial y valor del funcional.
- c) Indicar en la primera iteración que variable debería ingresar y cual debería salir.
- d) Utilizando el Método SIMPLEX (con **Excel solver**) determinar qué cantidades de alimentos X e Y se deben utilizar diariamente para alimentar al ganado al menor costo posible.

Ejercicio 7

Una empresa lechera no puede recibir más de 100.000 litros de leche al día debido a las limitaciones impuestas por el congestionamiento de recepción. Las políticas de la administración requieren el uso de cuando menos 10.000 litros de leche diarios para la fabricación de queso, y el resto para ser empleado en manteca o leche embotellada según lo permita el equipo. El beneficio de un litro de leche según como se emplee es como sigue:

Manteca	\$ 0,02
Leche embotellada	\$ 0,10
Queso	\$ 0,03

El equipo para fabricar manteca puede procesar hasta 60.000 litros de leche por día y el de fabricar queso hasta 30.000 litros de leche diarios.

- Utilizando el Método SIMPLEX paso a paso, determinar qué cantidades de litros de leche se deben utilizar diariamente para maximizar el beneficio de productos producidos.
- Validar el resultado obtenido en el inciso anterior, mediante la resolución del mismo problema utilizando el componente de **Excel solver (Metodo SIMPLEX)**.

Ejercicio 8

A partir del problema planteado en el ejercicio anterior **Ejercicio 1** (empresa **Wyndor Glass**), realice las siguientes acciones:

- Confeccione el cuadro completo del método Simplex correspondiente al paso inicial y resuelva el paso a paso.
- Indicar las decisiones que toma para saber si se debe continuar o no, en caso afirmativo cuál variable sale y cuál entra.
- Expresar el vector solución y el valor del funcional
- Valide la resolución anterior utilizando Excel Solver para hallar la solución óptima.